



Администратор Linux

Почта: SMTP, IMAP, POP3



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Ставим "+", если все хорошо
"-", если есть проблемы

Правила вебинара



Активно
участвуем



Off-topic обсуждаем
в группе Telegram
OTUS-Linux-2024-12



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу



Маршрут вебинара

Знакомство

Как работает почта

Настройки DNS

Postfix

POP3, IMAP

Рефлексия

Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. Отправлять письма через протокол SMTP
2. Принимать письма с помощью протоколов POP3/IMAP
3. Ориентироваться в настройках почтового сервера на базе Postfix и Dovecot



Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. Отправлять письма через протокол SMTP
2. Получать письма с помощью протоколов POP3/IMAP
3. Ориентироваться в настройках почтового сервера на базе Postfix и Dovecot



Смысл

Зачем вам это уметь

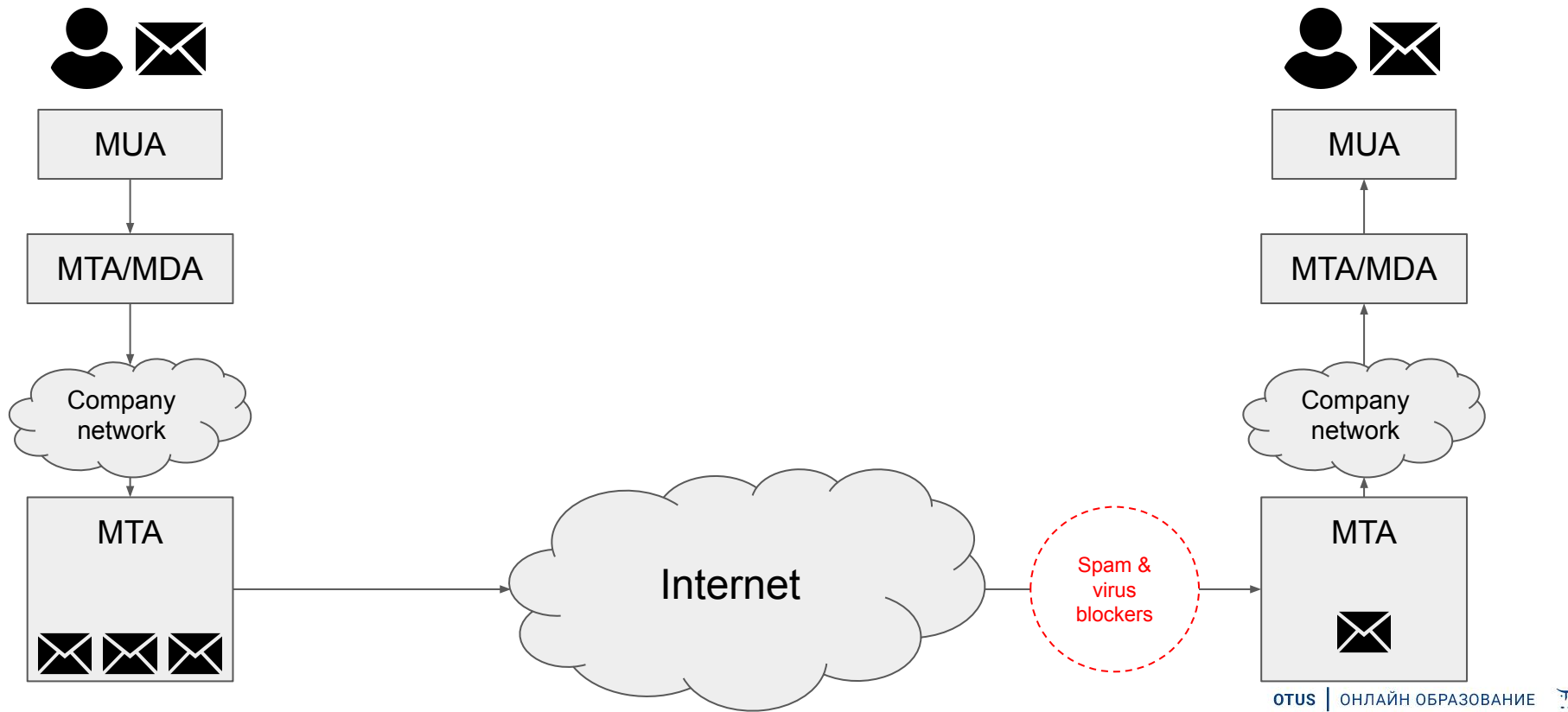
1. Понимание того, как работает почта позволяет отлаживать процессы отправки и получения почтовых сообщений
2. Настройка и поддержка корпоративного почтового сервера — распространенная задача в production

Как работает почта

Как работу почты видит пользователь



Как на самом деле работает почта



MTA, MDA, LDA, MUA

- **MTA (Mail Transfer Agent)** — сервис передачи сообщения
 - sendmail/Postfix/qmail/Exim
- **MDA (Mail Delivery Agent)** — сервис получения и доставки сообщения пользователю
 - Dovecot/Courier IMAP
- **LDA (Local Delivery Agent)** — сервис получения и доставки сообщения локальному пользователю
 - Postfix/Dovecot
- **MUA (Mail User Agent)** — почтовый клиент
 - Thunderbird/Microsoft Outlook

Протокол SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — простой протокол передачи почты.

- Появился в 1985 году (на 10 лет раньше HTTP)
- Используется для передачи электронной почты в сетях
- Использует порт 25/TCP
- Представляет из себя текстовый протокол
- Актуальное описание в RFC — <https://tools.ietf.org/html/rfc5321>

Базовые SMTP команды

HELO Команда приветствия от SMTP-клиента

MAIL Идентифицирует отправителя

RCPT Идентифицирует получателя

DATA Указывает на начало сообщения

SEND Отправляет письмо в терминал

SOML Send-or-Mail; отправляет письмо в почтовый ящик либо в терминал получателя

SAML Send-and-Mail; отправляет письмо и в почтовый ящик, и в терминал получателя

RSET Reset; отменяет соединение и всю переданную информацию

VERFY Удостоверяется, что такой пользователю есть на сервере

EXPN Удостоверяется, что такой адрес рассылки есть на сервере

HELP выводит список команд

NOOP No operation; нужен для траблшутинга, сервер отвечает OK

QUIT Заканчивает SMTP-сессию

TURN Запрос на изменение текущих ролей в SNMP-взаимодействии

Пример отправки письма

```
$ telnet localhost 25
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 mail.ivan-demo-gb.ru ESMTP Postfix
HELO ivan-demo-gb.ru
250 mail.ivan-demo-gb.ru
MAIL FROM: <ivan@ivan-demo-gb.ru>
250 2.1.0 Ok
RCPT TO: <ivan@ivan-demo-gb.ru>
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
test data
.
250 2.0.0 Ok: queued as 8101E1894D03
QUIT
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
```

Настройки DNS

PTR запись

PTR (Pointer record) — запись в DNS, позволяющая получить имя узла по его IP-адресу.

- Подтверждает связь домена с IP-адресом сервера отправителя
- Прописывается хостером или провайдером, которому принадлежит сеть
- Негласное правило: на каждую A запись должна быть PTR

MX запись

MX запись — запись в DNS, указывающая на сервер, принимающий почту для домена.

- Возвращает A запись почтового сервера для домена (по A записи возвращается IP-адрес сервера)
- MX записей может быть несколько
- Указывает приоритет почтового сервера
- A запись, на которую ссылается MX, должна существовать

SPF

SPF (Sender Policy Framework) — запись, содержащая информацию о серверах, которые могут отправлять почту с вашего домена

- Наличие SPF снижает вероятность попадания письма в спам
- Может быть только одна SPF запись для одного домена, но в ней могут быть перечислены несколько серверов

SPF: пример записи

```
@ IN TXT "v=spf1 ip4:1.1.1.1 a mx include:_spf.google.com ~all"
```

v=spf1 - версия SPF, обязательный параметр

ip4: - параметр указывает адрес (несколько адресов, или подсеть)

a - разрешает отправлять письма с адреса, который указан в А записи домена отправителя **mx**

- разрешает отправлять письма с адреса, который указан в MX записи домена

include - включает в себя hosts, разрешенные SPF-записью указанного домена

~all - описывает все остальные сервера, не перечисленные в SPF-записи.

Параметр ~ означает SoftFail или мягкое отклонение не соответствующих сообщений

DKIM

DKIM (Domain Keys Identified Mail) — цифровая подпись, подтверждающая подлинность отправителя и целостность доставленного письма

- Используется пара ключей шифрования (закрытый — для подписи, открытый — для проверки подписи)
- Для получения открытого ключа используется DNS
- Подпись автоматически проверяется почтовым сервером в соответствии с заданными политиками

DKIM: пример записи

```
_domainkey.mydomain.ru IN  TXT  "t=s\; o=~\;"
```

t=s — означает, что запись будет использована только для домена, к которому относится запись, не рекомендуется, если используются субдомены

o=~ — не особо строгая проверка, означает, что некоторые сообщения с этого домена подписываются DKIM

o=- — строгая проверка, означает, что все сообщения с этого домена подписываются

; — разделитель

DKIM: пример записи

```
_domainkey.mydomain.ru IN   TXT   "t=s\; o=~\;"  
mail._domainkey.mydomain.ru IN   TXT   "v=DKIM1; k=rsa;  
p=MIGfMA0GCS*****  
*****  
*****wp9QIDAQAB"
```

v=DKIM1 — версия, обязательный аргумент, всегда принимает значение DKIM1

k=rsa — тип используемого ключа

p= — собственно публичный RSA-ключ

DMARC

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) — это механизм защиты от спама и от несанкционированной рассылки почты с домена

- Информирование почтового сервера получателя о наличии записей DKIM, SPF и их использовании
- Рекомендации почтовому серверу получателя об обработке почты с невалидными DKIM и SPF
- Получение обратной связи от серверов получателей в формате RFC 5969 и RFC 5070, которые позволяют, в частности, узнать о несанкционированной рассылке с домена

DMARC: пример записи

```
_dmarc TXT "v=DMARC1;p=none;fo=1;rua=mailto:admin@example.com;ruf=mailto:admin@example.com"
```

v=, версия, обязательный параметр и должен быть первым со значением DMARC1

p=, policy, значение none — нет рекомендации почтовому серверу

fo=, fail policy, значение 1 - отправляет обратный ответ, если какая-то из проверок невалидна

rua=, список почтовых адресов через запятую, на которые высылать агрегированные отчеты

ruf=, опциональный, список почтовых адресов через запятую, на которые высылать fail-отчеты (о невалидной почте)

SPAM

Причины

- боты и ботнеты
- открытые почтовые релеи
- зомби-сервера
- интерфейсы iKVM, iLo и прочие
- взломанные аккаунты почтовых систем

Отличительные черты

- Невалидный обратный адрес
- Неправильные заголовки
- Хост отправления не является публичным MX
- Не повторяют отправку
- Тело письма содержит спам



Как защититься

- проверка PTR записей
- проверка MX записей
- проверка SPF, DKIM
- проверка отправителя и получателя
- graylist (сервер временно недоступен)
- Blacklist, DNSBL (RBL) - не рекомендуется, но бывает
- использовать **SpamAssassin** или **rspamd**



**Все хорошо?
Есть ли вопросы?**

Postfix

Postfix

Postfix — агент передачи почты.

- модульная архитектура (состоит из разных демонов)
- демоны общаются через UNIX-сокеты
- основной процесс вызывает вспомогательные демоны по мере необходимости
- модульность позволяет включать только необходимые демоны
- память для рабочих процессов выделяется динамически

Postfix: архитектура



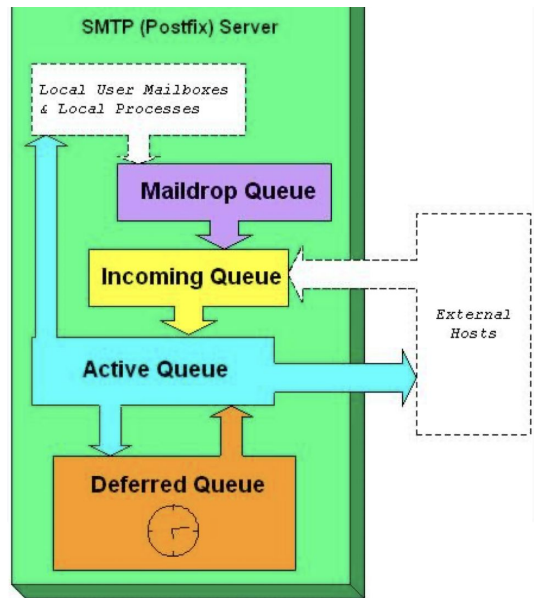
Postfix: очереди

Особенности

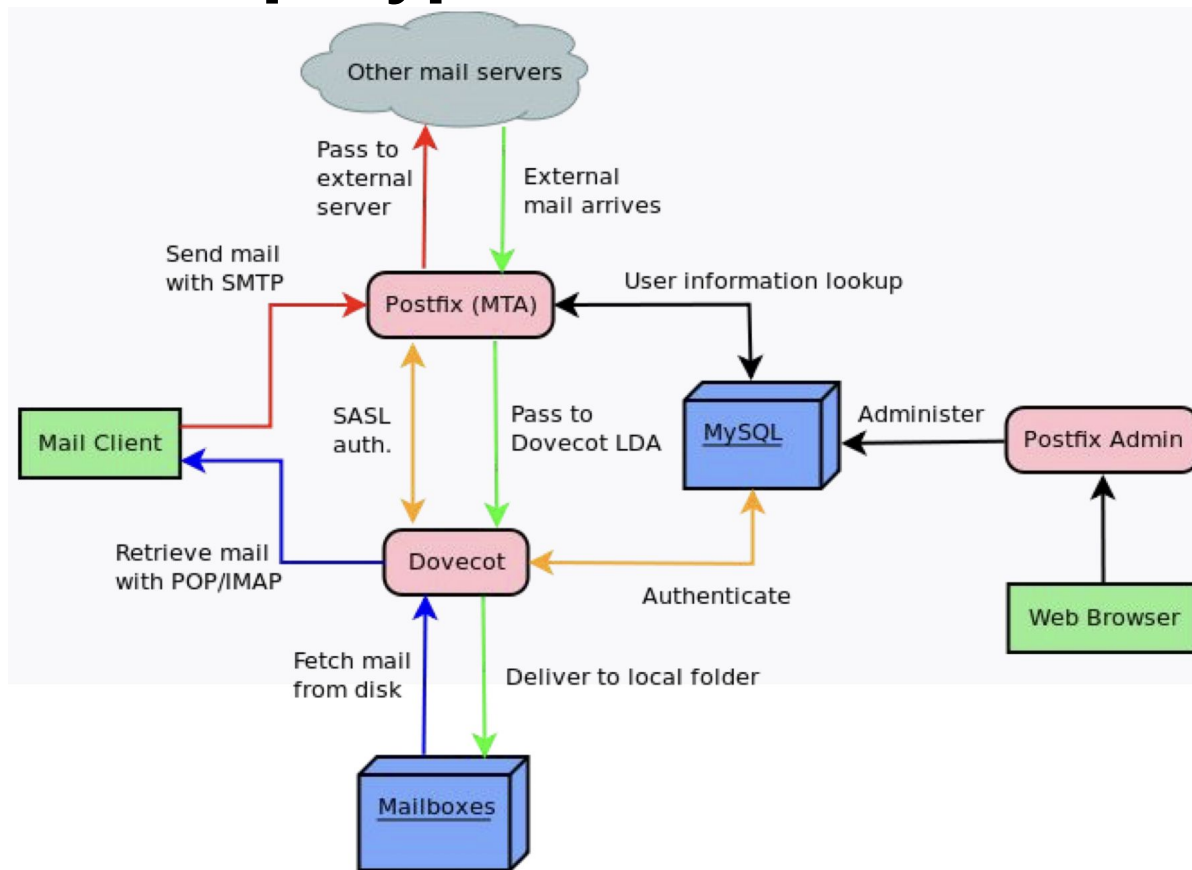
- нужны, чтобы не потерять почту в процессе
- по сути являются файлами (mailbox) и каталогами (maildir)
- слабое место в производительности почтового сервера
- лучше размещать на отдельном массиве из SSD-дисков

Типы

- **maildrop** — в эту очередь попадают письма, отосланные командой `sendmail`
- **hold** — очередь, в которую попадают письма, которые согласно настроек postfix не могут попасть в нормальную обработку
- **deferred** — сюда попадают письма, для которых отправка не удалась. Очередь писем периодически сканируется и предпринимается попытка отослать их
- **incoming** — сюда попадают все письма после отправки, где они сканируются и передаются в одну из других очередей
- **active** — письма, готовые к отправке (или в процессе отправки). В отличие от предыдущих очередей (которые сохраняются на диске), данная очередь сохраняется в оперативной памяти



Postfix: конфигурация



Postfix: конфигурация (main.cf 1)

```
# Основной файл main.cf — конфигурация всей почтовой системы
$ vim /etc/postfix/main.cf
# Минимальная конфигурация.
# mydestination определяет домены, которые будут считаться локальными для данного
# сервера, соответственно postfix будет искать пользователей этих доменов в локальных
# таблицах
myhostname = mail.ivan-demo-gb.ru
mydomain = ivan-demo-gb.ru
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
mydestination = $myhostname, localhost.localdomain, localhost

# Базы данных пользователей
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
```

Postfix: конфигурация (main.cf 2)

```
# Виртуальные почтовые ящики
virtual_mailbox_domains = proxy:mysql:/etc/postfix/sql/mysql_virtual_domains_maps.cf
virtual_mailbox_domains = proxy:mysql:/etc/postfix/sql/mysql_virtual_domains_maps.cf
virtual_alias_maps =
    proxy:mysql:/etc/postfix/sql/mysql_virtual_alias_maps.cf,
    proxy:mysql:/etc/postfix/sql/mysql_virtual_alias_domain_maps.cf,
    proxy:mysql:/etc/postfix/sql/mysql_virtual_alias_domain_catchall_maps.cf
virtual_mailbox_maps =
    proxy:mysql:/etc/postfix/sql/mysql_virtual_mailbox_maps.cf,
    proxy:mysql:/etc/postfix/sql/mysql_virtual_alias_domain_mailbox_maps.cf
virtual_mailbox_base = /var/vmail
virtual_minimum_uid = 5000
virtual_uid_maps = static:5000
virtual_gid_maps = static:5000
virtual_transport = dovecot

# Почтовые релей
mynetworks = 127.0.0.0/8
```



Postfix: конфигурация (main.cf 3)

```
# DKIM milter
milter_default_action = accept
milter_protocol = 2
smtpd_milters = inet:localhost:8891
non_smtpd_milters = inet:localhost:8891
# OpenDKIM: http://www.opendkim.org/

# SSL
smtp_tls_security_level = may
smtp_tls_ciphers = export
smtp_tls_protocols = !SSLv2, !SSLv3
smtp_use_tls = yes
smtp_tls_mandatory_ciphers = high
smtp_tls_mandatory_protocols=!SSLv2,!SSLv3
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
```

Postfix: конфигурация (SSL)

```
# Postfix + SSL (smtpd)
$ postconf -e smtpd_tls_cert_file='/etc/letsencrypt/live/mail.mydomain.com/cert.pem'
$ postconf -e smtpd_tls_key_file='/etc/letsencrypt/live/mail.mydomain.com/privkey.pem'
$ postconf -e smtpd_tls_CAfile='/etc/letsencrypt/live/mail.mydomain.com/chain.pem'
$ postconf -e smtp_tls_security_level = may
$ postconf -e smtpd_tls_security_level = may
```

Postfix: конфигурация (master.cf 2)

```
# Конвейер для использования Dovecot
dovecot    unix      -      n      n      -      -      pipe
           flags=DRhu user=vmail:vmail argv=/usr/libexec/dovecot/deliver -d $(recipient)
```



Postfix: утилиты

- **postqueue** - просмотр очереди
- **postsuper** - работа с письмами в очередях (удаление, перезапуск)
- **postalias** - работа с базой данных алиасов
- **postconf** - работа с конфигурацией Postfix (просмотр, редактирование)
- **postlog** - запись данных в лог Postfix (например в скриптах)
- **postcat** - просмотр содержимого файла в очереди
- **postmap** - выполнение запросов к вспомогательным таблицам или создание этих таблиц

MUA-протоколы

Протокол POP3

POP3 (Post Office Protocol Version 3) — протокол почтового отделения, версия 3

- Порт 110/TCP (без SSL)
- Порт 995/TCP (over SSL)
- Загружает сообщения с сервера на локальный клиент
- Удаляет сообщения с сервера
- Работает только в одном направлении (сервер -> клиент)
- Аутентификация SASL (англ. Simple Authentication and Security Layer — простой уровень аутентификации и безопасности)
- Актуальное описание в RFC — <https://tools.ietf.org/html/rfc1939>

Протокол IMAP

IMAP – Internet Message Access Protocol

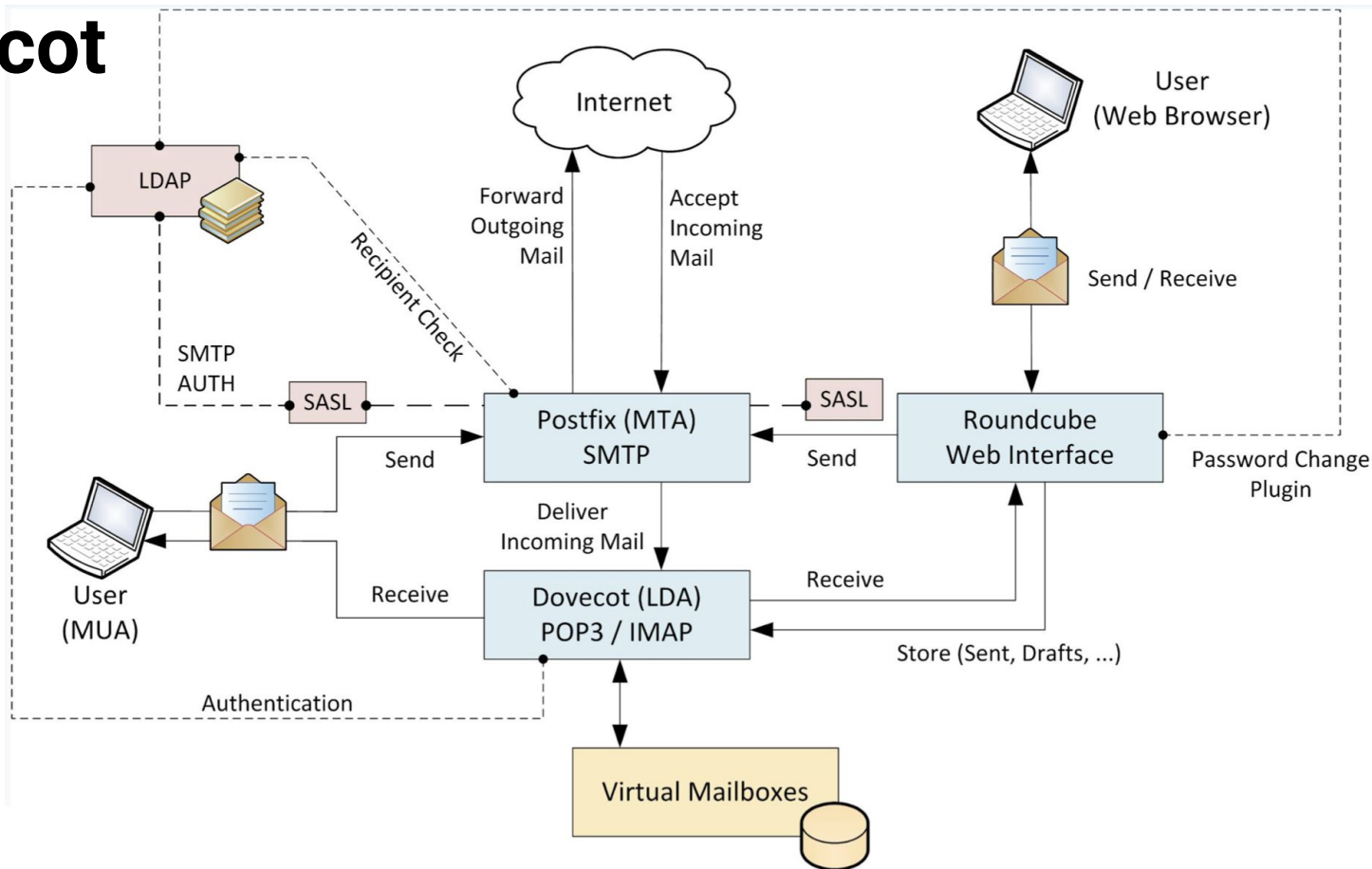
- Порт 143/TCP (без SSL)
- Порт 993/TCP (over SSL)
- Работает с сообщениями на сервере
- Отслеживает состояние сообщений
- Дает возможность работать нескольким клиентам с одним почтовым ящиком
- Описан в <https://tools.ietf.org/html/rfc3501>

Dovecot

Dovecot — свободный POP3 и IMAP сервер

- поддержка форматов почтовых ящиков mbox и Maildir, а также собственные форматы dbox и Cydir
- поддержка общих ящиков и папок (shared mailboxes and folders)
- поддержка квот
- поддержка LDAP и SSL
- высокое быстродействие за счет индексации содержимого ящиков
- безопасный

Dovecot



Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет

Тест

Вопросы для проверки

Какой порт по умолчанию используется протоколом SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) для передачи электронной почты?

- A. 143/TCP.
- B. 993/TCP.
- C. 25/TCP.
- D. 110/TCP.



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой порт по умолчанию используется протоколом SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) для передачи электронной почты?

- A. 143/TCP.
- B. 993/TCP.
- C. 25/TCP.**
- D. 110/TCP.

Вопросы для проверки

Какая базовая команда SMTP задает адрес отправителя письма?

- A. HELO.
- B. RCPT.
- C. DATA.
- D. MAIL.



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какая базовая команда SMTP задает адрес отправителя письма?

A. HELO.

B. RCPT.

C. DATA.

D. MAIL.

Вопросы для проверки

Какая запись в DNS используется для указания на сервер, который принимает почту для данного домена?

- A. PTR (Pointer record).
- B. A (Address record).
- C. SPF (Sender Policy Framework).
- D. MX (Mail Exchanger) запись.



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какая запись в DNS используется для указания на сервер, который принимает почту для данного домена?

- A. PTR (Pointer record).
- B. A (Address record).
- C. SPF (Sender Policy Framework).
- D. MX (Mail Exchanger) запись.**

Вопросы для проверки

Где почтовый сервер получателя ищет открытый (публичный) RSA-ключ DKIM для проверки подписи?

- A. В теле самого письма (header).
- B. В конфигурации Postfix (main.cf).
- C. В DNS.
- D. Через порт 25/TCP.



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Где почтовый сервер получателя ищет открытый (публичный) RSA-ключ DKIM для проверки подписи?

- A. В теле самого письма (header).
- B. В конфигурации Postfix (main.cf).
- C. В DNS.**
- D. Через порт 25/TCP.

Вопросы для проверки

Какова основная функция протокола POP3 (Post Office Protocol Version 3)?

- A. Работа с сообщениями непосредственно на сервере.
- B. Обмен данными через порт 993/TCP.
- C. Загружает сообщения с сервера на локальный клиент и удаляет их с сервера.
- D. Позволяет работать нескольким клиентам с одним почтовым ящиком.



Отправьте в чат верную букву

Рефлексия

Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. Отправлять письма через протокол SMTP
2. Принимать письма с помощью протоколов POP3/IMAP
3. Ориентироваться в настройках почтового сервера на базе Postfix и Dovecot



Рефлексия



С какими впечатлениями уходите с вебинара?



Как будете применять на практике то, что узнали на вебинаре?

**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**